

2003 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 函数 $y = \sin x \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \cos x \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期 $T =$ _____.

【答案】 π

【解析】由正弦的和角公式, 原函数为 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$. 函数 $\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的角频率为 2, 所以最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$.

2. 若 $x = \frac{\pi}{3}$ 是方程 $2\cos(x + \alpha) = 1$ 的解, 其中 $\alpha \in (0, 2\pi)$, 则 $\alpha =$ _____.

【答案】 $\frac{4\pi}{3}$

【解析】把 $x = \frac{\pi}{3}$ 代入方程, 得 $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$. 因为 $\alpha \in (0, 2\pi)$, 所以 $\alpha + \frac{\pi}{3} \in \left(\frac{\pi}{3}, \frac{7\pi}{3}\right)$. 在此区间内满足余弦值为 $\frac{1}{2}$ 的角为 $\frac{5\pi}{3}$, 从而 $\alpha = \frac{5\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$.

3. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_5 = 3$, $a_6 = -2$, 则 $a_4 + a_5 + \cdots + a_{10} =$ _____.

【答案】 -49

【解析】等差数列的公差为 $d = a_6 - a_5 = -5$, 所以 $a_4 = a_5 - d = 8$, $a_{10} = a_5 + 5d = -22$. 共有 7 项, 故 $a_4 + a_5 + \cdots + a_{10} = \frac{7(a_4 + a_{10})}{2} = \frac{7(8 - 22)}{2} = -49$.

4. 在极坐标系中, 定点 $A\left(1, \frac{\pi}{2}\right)$, 点 B 在直线 $\rho \cos \theta + \rho \sin \theta = 0$ 上运动, 当线段 AB 最短时, 点 B 的极坐标是_____.

【答案】 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{3\pi}{4}\right)$

【解析】极坐标点 $A\left(1, \frac{\pi}{2}\right)$ 的直角坐标为 $A(0, 1)$, 动点所在直线的方程为 $x + y = 0$. 线段 AB 最短时, B 是点 A 到直线 $x + y = 0$ 的垂足. 设垂足为 $B(x, y)$, 则 $y = -x$, 且 AB 的方向与直线垂直, 所以 $y - 1 = x$. 联立得 $x = -\frac{1}{2}$, $y = \frac{1}{2}$. 因而 B 的极径为 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 极角为 $\theta = \frac{3\pi}{4}$, 故 B 的极坐标为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{3\pi}{4}\right)$.

5. 在正四棱锥 $P-ABCD$ 中, 若侧面与底面所成二面角的大小为 60° , 则异面直线 PA 与 BC 所成角的大小等于_____. (结果用反三角函数值表示)

【答案】 $\arctan 2$

【解析】设正方形底面边长为 a , 设 M 是 AB 的中点, O 是底面中心. 在过 POM 且垂直于 AB 的截面内, 二面角为 $\angle PMO = 60^\circ$, 且 $OM = \frac{a}{2}$. 因此 $\tan 60^\circ = \frac{PM}{OM} = \frac{h}{a/2}$, 从而棱锥高 $h = \frac{\sqrt{3}}{2}a$.

取坐标系使 $A\left(-\frac{a}{2}, -\frac{a}{2}, 0\right)$, $B\left(\frac{a}{2}, -\frac{a}{2}, 0\right)$, $C\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, 0\right)$, $P\left(0, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$. 则 $\overrightarrow{AP} = \left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$, $\overrightarrow{BC} = (0, a, 0)$. 于是

$$\cos \varphi = \frac{|\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BC}|}{|\overrightarrow{AP}| |\overrightarrow{BC}|} = \frac{a^2/2}{(\sqrt{5}a/2)a} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

所以 $\tan \varphi = 2$, 异面直线所成的锐角为 $\varphi = \arctan 2$.

6. 设集合 $A = \{x \mid |x| < 4\}$, $B = \{x \mid x^2 - 4x + 3 > 0\}$, 则集合 $\{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin A \cap B\} =$ _____.

【答案】 $[1, 3]$

【解析】由 $|x| < 4$, 得 $A = (-4, 4)$. 又因为 $x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$, 所以 $B = (-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$. 因而 $A \cap B = (-4, 1) \cup (3, 4)$, 从 A 中去掉这部分后, 剩下的集合为 $[1, 3]$.

7. 在 $\triangle ABC$ 中, $\sin A : \sin B : \sin C = 2 : 3 : 4$, 则 $\angle ABC =$ _____. (结果用反三角函数值表示)

【答案】 $\arccos \frac{11}{16}$

【解析】由正弦定理, 三角形的边长满足 $a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = 2 : 3 : 4$. 设 $a = 2t$, $b = 3t$, $c = 4t$, 其中 $t > 0$. 由余弦定理,

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{4t^2 + 16t^2 - 9t^2}{2 \cdot 2t \cdot 4t} = \frac{11}{16}$$

因为三角形内角 $B \in (0, \pi)$, 所以 $B = \arccos \frac{11}{16}$.

8. 若首项为 a_1 , 公比为 q 的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和总小于这个数列的各项和, 则首项 a_1 , 公比 q 的一组取值可以是 $(a_1, q) =$ _____.

【答案】 $\left(1, \frac{1}{2}\right)$

【解析】取 $a_1 = 1$, $q = \frac{1}{2}$, 则该等比数列各项为 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots$, 其各项和为 $\frac{1}{1-1/2} = 2$. 对任意正整数 n , 前 n 项和为 $S_n = \frac{1 - (1/2)^n}{1 - 1/2} = 2\left(1 - \frac{1}{2^n}\right) < 2$. 因此这组取值满足题意, 答案可以为 $\left(1, \frac{1}{2}\right)$.

9. 某国际科研合作项目成员由 11 个美国人, 4 个法国人和 5 个中国人组成, 现从中随机选出两位作为成果发布人, 则此两人不属于同一个国家的概率为 _____. (结果用分数表示)

【答案】 $\frac{119}{190}$

【解析】从 20 人中任选两人的总数为 $C_{20}^2 = 190$. 两人属于同一国家的选法数为 $C_{11}^2 + C_4^2 + C_5^2 = 55 + 6 + 10 = 71$. 所以两人不属于同一国家的选法数为 $190 - 71 = 119$, 所求概率为 $\frac{119}{190}$.

10. 方程 $x^3 + \lg x = 18$ 的根 $x \approx$ _____. (结果精确到 0.1)

【答案】 2.6

【解析】定义域为 $x > 0$. 函数 $F(x) = x^3 + \lg x$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增, 因为 x^3 与 $\lg x$ 都在该区间上严格递增, 所以方程至多有一个根. 直接代入相邻数值可得

$$F(2.60) = 2.60^3 + \lg 2.60 \approx 17.576 + 0.415 = 17.991 < 18$$

$$F(2.61) = 2.61^3 + \lg 2.61 \approx 17.781 + 0.416 = 18.197 > 18$$

因此唯一根在 $(2.60, 2.61)$ 内, 精确到 0.1 得 $x \approx 2.6$.

11. 已知点 $A\left(0, \frac{2}{n}\right)$, $B\left(0, -\frac{2}{n}\right)$, $C\left(4 + \frac{2}{n}, 0\right)$, 其中 n 为正整数. 设 S_n 表示 $\triangle ABC$ 外接圆的面积, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n =$ _____.

【答案】 4π

【解析】设三角形外接圆圆心为 $O_n = (u, 0)$. 点 A 、 B 关于 x 轴对称, 所以外心在 x 轴上. 令 r_n 为外接圆半径, 则由 $O_n A = O_n C$ 得

$$u^2 + \frac{4}{n^2} = \left(u - 4 - \frac{2}{n}\right)^2$$

展开并整理, 得到 $u = \frac{4(n+1)}{2n+1}$. 因而

$$r_n^2 = u^2 + \frac{4}{n^2}$$

所以 $u \rightarrow 2$, $r_n^2 \rightarrow 4$. 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \pi r_n^2 = 4\pi$$

12. 给出问题: F_1, F_2 是双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{20} = 1$ 的焦点, 点 P 在双曲线上. 若点 P 到焦点 F_1 的距离等于 9, 求点 P 到焦点 F_2 的距离. 某学生的解答如下: 双曲线的实轴长为 8, 由 $|PF_1| - |PF_2| = 8$, 即 $|9 - |PF_2|| = 8$, 得 $|PF_2| = 1$ 或 17. 该学生的解答是否正确? 若正确, 请将他的解题依据填在下面空格内, 若不正确, 将正确的结果填在下面空格内_____.

【答案】 17

【解析】双曲线的实半轴为 $a = 4$, 所以由双曲线定义, 点 P 到两焦点距离之差的绝对值为 $2a = 8$, 即 $|9 - |PF_2|| = 8$. 代数上得到 $|PF_2| = 1$ 或 $|PF_2| = 17$. 但由 $c^2 = a^2 + b^2 = 16 + 20 = 36$, 两焦点间距离为 $|F_1 F_2| = 2c = 12$. 若 $|PF_2| = 1$, 则 $|PF_1| + |PF_2| = 9 + 1 = 10 < 12 = |F_1 F_2|$, 违反三角形两边之和大于第三边, 故该值不能

取. 因而 $|PF_2| = 17$. 题解中列出的绝对值方程给出了两个代数候选值, 但未排除不符合几何条件的根, 所以其解答结论不完整; 填空结果为 17.

二、单选题

13. 下列函数中, 既为偶函数又在 $(0, \pi)$ 上单调递增的是 ()

A. $y = \tan |x|$

B. $y = \cos(-x)$

C. $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

D. $y = \left|\cot \frac{x}{2}\right|$

【答案】 C

【解析】选项 A 中 $y = \tan |x|$ 虽为偶函数, 但在 $(0, \pi)$ 内含有渐近点 $x = \frac{\pi}{2}$, 不能在区间上单调递增. 选项 B 中 $\cos(-x) = \cos x$ 为偶函数, 但在 $(0, \pi)$ 上单调递减. 选项 C 中 $\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos x$ 为偶函数, 且其导数为 $\sin x > 0$, 所以在 $(0, \pi)$ 上单调递增. 选项 D 在 $(0, \pi)$ 上等于 $\cot \frac{x}{2}$, 单调递减. 因此选 C.

14. 在下列条件中, 可判断平面 α 与 β 平行的是 ()

A. α, β 都垂直于平面 γ

B. α 内存在不共线的三点到 β 的距离相等

C. l, m 是 α 内两条直线, 且 $l \parallel \beta, m \parallel \beta$

D. l, m 是两条异面直线, 且 $l \parallel \alpha, m \parallel \alpha, l \parallel \beta, m \parallel \beta$

【答案】 D

【解析】选项 A 中两个平面可以同时垂直于同一平面而相交, 不能推出彼此平行. 选项 B 中若两平面相交, 平面 α 内到 β 距离相等的点可能分别位于交线两侧的两条平行直线上, 仍可取三点不共线, 所以条件不足. 选项 C 未说明 l, m 相交, 若它们平行, 条件也不能确定两个平面的关系.

对于选项 D, 若 α 与 β 相交, 则所有同时平行于这两个平面的直线的方向都必须平行于交线 $\alpha \cap \beta$. 于是 l, m 将具有相同方向而成为平行直线, 不可能异面. 因此 α 与 β 不相交, 故 $\alpha \parallel \beta$, 选 D.

15. $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$ 均为非零实数, 不等式 $a_1x^2 + b_1x + c_1 > 0$ 和 $a_2x^2 + b_2x + c_2 > 0$ 的解集分别为集 M 和 N , 那么 $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ 是 “ $M = N$ ” 的 ()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

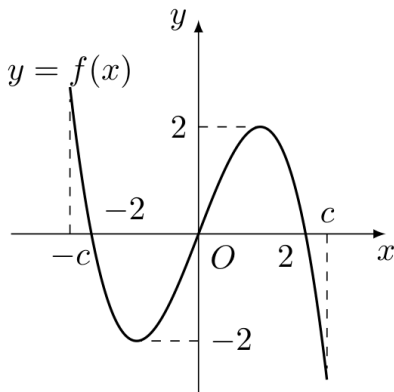
【答案】 D

【解析】设 $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} = k$, 则第一个二次式等于第二个二次式的 k 倍. 若 $k > 0$, 两不等式同解; 但题设允许 $k < 0$, 这时不等式方向会改变, 不能保证解集相同. 例如取

$a_2 = b_2 = c_2 = 1, a_1 = b_1 = c_1 = -1$, 则比例条件成立, 而 $x^2 + x + 1 > 0$ 的解集为 $\mathbf{R}$, $-x^2 - x - 1 > 0$ 的解集为空集, 故比例条件不是充分条件.

反过来, 解集相同也不要求三个系数分别成同一比例. 例如 $x^2 + x + 1 > 0$ 与 $2x^2 + x + 1 > 0$ 的判别式都小于零且二次项系数为正, 所以二者解集都为 $\mathbf{R}$, 但对应系数比不全相等. 因此比例条件也不是必要条件, 选 D.

16. $f(x)$ 是定义在区间 $[-c, c]$ 上的奇函数, 其图象如图所示: 令 $g(x) = af(x) + b$, 则下列关于函数 $g(x)$ 的叙述正确的是 ()



第 16 题图

- A. 若 $a < 0$, 则函数 $g(x)$ 的图象关于原点对称
- B. 若 $a = -1, -2 < b < 0$, 则方程 $g(x) = 0$ 有大于 2 的实根
- C. 若 $a \neq 0, b = 2$, 则方程 $g(x) = 0$ 有两个实根
- D. 若 $a \geq 1, b < 2$, 则方程 $g(x) = 0$ 有三个实根

【答案】 B

【解析】 选项 A 中, $g(x)$ 的图象关于原点对称需要 $g(-x) = -g(x)$. 由 $f(-x) = -f(x)$ 得 $g(-x) = -af(x) + b$, 而 $-g(x) = -af(x) - b$, 两式对任意 x 相等还需要 $b = 0$, 所以仅有 $a < 0$ 不能保证结论.

选项 B 中, $a = -1$ 时方程 $g(x) = 0$ 等价于 $f(x) = b$. 由图象可见 $f(2) > 0$, 且函数在 $x > 2$ 的一段区间内连续下降到小于 -2 的值. 当 $-2 < b < 0$ 时, b 位于这两个函数值之间, 由连续性定理可知存在 $x > 2$ 使 $f(x) = b$, 所以方程有大于 2 的实根.

选项 C 不成立. 取 $a = 2, b = 2$, 方程变为 $f(x) = -1$. 由图象可见, 直线 $y = -1$ 分别与左侧下降段、中间上升段和右侧下降段相交, 因而方程有三个实根而不是两个. 选项 D 中 $b < 2$ 没有下界, 取固定的 $a \geq 1$ 并使 b 足够小, 则方程等价于 $f(x) = -b/a$, 其右端可大于函数图象的最大值, 因而没有实根. 因此正确选项为 B.

三、解答题

17. 已知复数 $z_1 = \cos \theta - i, z_2 = \sin \theta + i$, 求 $|z_1 \cdot z_2|$ 的最大值和最小值.

【解析】令 $c = \cos \theta$, $s = \sin \theta$, 则 $c^2 + s^2 = 1$. 先计算乘积:

$$z_1 z_2 = (c - i)(s + i) = 1 + cs + i(c - s)$$

因此

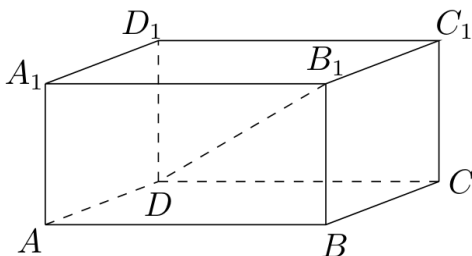
$$|z_1 z_2|^2 = (1 + cs)^2 + (c - s)^2 = 2 + c^2 s^2 = 2 + \frac{1}{4} \sin^2 2\theta$$

因为 $0 \leq \sin^2 2\theta \leq 1$, 所以

$$2 \leq |z_1 z_2|^2 \leq \frac{9}{4}$$

当 $\sin 2\theta = 0$ 时取得下界, 当 $|\sin 2\theta| = 1$ 时取得上界, 故 $|z_1 z_2|$ 的最小值为 $\sqrt{2}$, 最大值为 $\frac{3}{2}$.

18. 已知平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $A_1A \perp$ 平面 $ABCD$, $AB = 4$, $AD = 2$. 若 $B_1D \perp BC$, 直线 B_1D 与平面 $ABCD$ 所成的角等于 30° , 求平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的体积.



第 18 题图

【解析】设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{AD} = \mathbf{d}$, $\overrightarrow{AA_1} = \mathbf{u}$. 因为 $A_1A \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{d} = 0$. 又 $\overrightarrow{B_1D} = \mathbf{d} - \mathbf{b} - \mathbf{u}$, $\overrightarrow{BC} = \mathbf{d}$, 由 $B_1D \perp BC$ 得

$$0 = (\mathbf{d} - \mathbf{b} - \mathbf{u}) \cdot \mathbf{d} = |\mathbf{d}|^2 - \mathbf{b} \cdot \mathbf{d}$$

故 $\mathbf{b} \cdot \mathbf{d} = |\mathbf{d}|^2 = 4$. 底面平行四边形的面积为

$$S_{ABCD} = \sqrt{|\mathbf{b}|^2 |\mathbf{d}|^2 - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{d})^2} = \sqrt{4^2 \cdot 2^2 - 4^2} = 4\sqrt{3}$$

直线 B_1D 在底面上的射影为 BD , 其方向向量为 $\mathbf{d} - \mathbf{b}$, 所以

$$|BD| = \sqrt{|\mathbf{d}|^2 + |\mathbf{b}|^2 - 2\mathbf{b} \cdot \mathbf{d}} = \sqrt{4 + 16 - 8} = 2\sqrt{3}$$

设平行六面体高 $AA_1 = h$. 直线与平面所成角为 30° , 所以 $\tan 30^\circ = \frac{h}{|BD|} = \frac{h}{2\sqrt{3}}$, 从而

$h = 2$. 因此体积为 $V = S_{ABCD}h = 4\sqrt{3} \cdot 2 = 8\sqrt{3}$.

19. 已知数列 $\{a_n\}$ (n 为正整数) 是首项是 a_1 , 公比为 q 的等比数列.

(1) 求和: $a_1 C_2^0 - a_2 C_2^1 + a_3 C_2^2, a_1 C_3^0 - a_2 C_3^1 + a_3 C_3^2 - a_4 C_3^3$.

(2) 由前一问的结果归纳概括出关于正整数 n 的一个结论, 并加以证明;

【解析】(1) 由等比数列的通项关系, $a_2 = a_1 q, a_3 = a_1 q^2, a_4 = a_1 q^3$. 因而第一个和为

$$a_1 C_2^0 - a_2 C_2^1 + a_3 C_2^2 = a_1 - 2a_1 q + a_1 q^2 = a_1 (1 - q)^2$$

第二个和为

$$a_1 C_3^0 - a_2 C_3^1 + a_3 C_3^2 - a_4 C_3^3 = a_1 - 3a_1 q + 3a_1 q^2 - a_1 q^3 = a_1(1-q)^3$$

(2) 对任意正整数 n , 有

$$a_1 C_n^0 - a_2 C_n^1 + a_3 C_n^2 - \cdots + (-1)^n a_{n+1} C_n^n = a_1(1-q)^n$$

证明如下: 由 $a_{k+1} = a_1 q^k$, 左端等于

$$a_1 \sum_{k=0}^n C_n^k (-q)^k$$

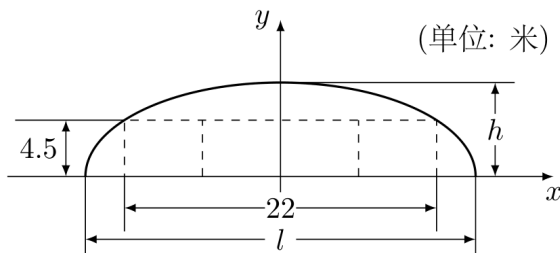
根据二项式定理, $\sum_{k=0}^n C_n^k (-q)^k = (1-q)^n$, 所以原式等于 $a_1(1-q)^n$, 结论得证.

20. 如图, 某隧道设计为双向四车道, 车道总宽 22 米, 要求通行车辆限高 4.5 米, 隧道全长 2.5 千米, 隧道的拱线近似地看成半个椭圆形状.

(1) 若最大拱高 h 为 6 米, 则隧道设计的拱宽 l 是多少?

(2) 若最大拱高 h 不小于 6 米, 则应如何设计拱高 h 和拱宽 l , 才能使半个椭圆形隧道的土方工程量最小?

注: 半个椭圆的面积公式为 $S = \frac{\pi}{4}lh$, 柱体体积为: 底面积乘以高, 本题结果精确到 0.1 米.



第 20 题图

【解析】(1) 取隧道横截面的对称轴为坐标轴, 半个椭圆所在椭圆的方程为

$$\frac{x^2}{(l/2)^2} + \frac{y^2}{h^2} = 1$$

在高度 4.5 米处, 通道两侧边界点的横坐标为 $x = \pm 11$, 所以点 $(11, 4.5)$ 在椭圆上. 当 $h = 6$ 时,

$$\frac{121}{(l/2)^2} + \frac{4.5^2}{6^2} = 1$$

即 $\frac{484}{l^2} + \frac{20.25}{36} = 1$. 整理得 $l^2 = \frac{7744}{7}$, 所以 $l = \frac{88}{\sqrt{7}} \approx 33.3$ 米.

(2) 由点 $(11, 4.5)$ 在椭圆上, 任意满足条件的 h 和 l 都满足

$$\frac{484}{l^2} + \frac{81}{4h^2} = 1$$

从而 $l = \frac{44h}{\sqrt{4h^2 - 81}}$, $h \geq 6$. 隧道全长固定, 所以土方工程量与横截面半椭圆面积 $S = \frac{\pi}{4}lh$ 成正比, 只需使 lh 最小. 令 $t = h^2$, 则 $t \geq 36$, 且

$$lh = \frac{44t}{\sqrt{4t - 81}}$$

令 $F(t) = \frac{t}{\sqrt{4t - 81}}$, 则

$$F'(t) = \frac{2t - 81}{(4t - 81)^{3/2}}$$

当 $36 \leq t < \frac{81}{2}$ 时, $F'(t) < 0$; 当 $t > \frac{81}{2}$ 时, $F'(t) > 0$. 所以 $F(t)$ 在 $t = \frac{81}{2}$ 处取得最小值. 因而 $h = \sqrt{\frac{81}{2}} = \frac{9}{\sqrt{2}} \approx 6.4$ 米, $l = \frac{44}{\sqrt{2}} = 22\sqrt{2} \approx 31.1$ 米. 此时横截面面积为 $\frac{\pi}{4}lh = \frac{99\pi}{2}$ 平方米, 隧道全长为 2500 米, 所以最小土方工程量为 $\frac{99\pi}{2} \times 2500 = 123750\pi$ 立方米.

21. 在以 O 为原点的直角坐标系中, 点 $A(4, -3)$ 为 $\triangle OAB$ 的直角顶点. 已知 $|AB| = 2|OA|$, 且点 B 的纵坐标大于零.

(1) 求向量 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标;

(2) 求圆 $x^2 - 6x + y^2 + 2y = 0$ 关于直线 OB 对称的圆的方程;

(3) 是否存在实数 a , 使抛物线 $y = ax^2 - 1$ 上总有关于直线 OB 对称的两个点? 若不存在, 说明理由; 若存在, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 由 $A(4, -3)$, 得 $\overrightarrow{AO} = (-4, 3)$, 所以 $|OA| = 5$, $|AB| = 10$. 设 $\overrightarrow{AB} = (u, v)$. 因为 A 是直角顶点, 所以 $\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$, 即 $-4u + 3v = 0$, 又 $u^2 + v^2 = 100$. 由 $v = \frac{4u}{3}$ 得 $\frac{25u^2}{9} = 100$, 所以 $(u, v) = (6, 8)$ 或 $(-6, -8)$. 相应的点 B 的纵坐标分别为 5 和 -11, 由题意取 $\overrightarrow{AB} = (6, 8)$, 并得 $B = (10, 5)$.

(2) 原圆方程化为 $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 10$, 所以圆心为 $C_0 = (3, -1)$, 半径平方为 10. 直线 OB 的方向向量可取 $d = (2, 1)$, 其方程为 $y = \frac{x}{2}$. 圆心 C_0 在该直线上的射影为

$$H = \frac{C_0 \cdot d}{|d|^2} d = \frac{5}{5}(2, 1) = (2, 1)$$

关于直线 OB 对称后, 圆心变为 $C'_0 = 2H - C_0 = (1, 3)$, 半径不变, 故所求圆为 $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 10$, 即 $x^2 - 2x + y^2 - 6y = 0$.

(3) 直线 OB 的方向向量为 $(2, 1)$. 设关于该直线对称的两个不同点为 P, Q , 它们的中点为 $M = (2t, t)$. 取垂直于 OB 的方向向量 $(-1, 2)$, 可设 $P = (2t - r, t + 2r)$, $Q = (2t + r, t - 2r)$, $r \neq 0$. 若两点都在抛物线 $y = ax^2 - 1$ 上, 则

$$\begin{cases} t + 2r = a(2t - r)^2 - 1, \\ t - 2r = a(2t + r)^2 - 1. \end{cases}$$

两式相减,利用 $r \neq 0$,得 $4r = -8atr$,所以 $at = -\frac{1}{2}$. 两式相加后除以 2,得 $t = a(4t^2 + r^2) - 1$. 代入 $t = -\frac{1}{2a}$, 得到

$$r^2 = \frac{2a-3}{2a^2}$$

由于 $r \neq 0$, 必须有 $r^2 > 0$, 所以 $a > \frac{3}{2}$. 反之, 当 $a > \frac{3}{2}$ 时, 取 $t = -\frac{1}{2a}$, 并取 $r = \sqrt{\frac{2a-3}{2a^2}}$, 上述两个点彼此不同且都满足抛物线方程. 因此存在这样的两个点, 且 a 的取值范围为 $(\frac{3}{2}, +\infty)$.

22. 已知集合 M 是满足下列性质的函数 $f(x)$ 的全体: 存在非零常数 T , 对任意 $x \in \mathbf{R}$, 有 $f(x+T) = Tf(x)$ 成立.

(1) 函数 $f(x) = x$ 是否属于集合 M ? 说明理由.

(2) 设函数 $f(x) = a^x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 的图象与 $y = x$ 的图象有公共点, 证明: $f(x) = a^x \in M$.

(3) 若函数 $f(x) = \sin kx \in M$, 求实数 k 的取值范围.

【解析】(1) 若 $f(x) = x$ 属于 M , 则存在非零常数 T , 使对任意 $x \in \mathbf{R}$ 有 $x+T = Tx$. 取 $x = 0$ 立即得到 $T = 0$, 与 $T \neq 0$ 矛盾, 所以 $f(x) = x$ 不属于 M .

(2) 设图象的公共点为 (x_0, x_0) , 则 $a^{x_0} = x_0$. 因为 $a^{x_0} > 0$, 所以 $x_0 > 0$, 从而 $T = x_0$ 是非零常数, 并且 $a^T = T$. 对任意 $x \in \mathbf{R}$, 有

$$f(x+T) = a^{x+T} = a^x a^T = Ta^x = Tf(x)$$

所以 $f(x) = a^x \in M$.

(3) 当 $k = 0$ 时, $f(x) = 0$, 任取非零常数 T 都有 $f(x+T) = Tf(x) = 0$, 所以 $k = 0$ 满足条件. 下面设 $k \neq 0$. 由 $f \in M$, 存在非零常数 T , 使对任意 x 有

$$\sin(kx + kT) = T \sin(kx)$$

由于 $k \neq 0$, 令 $u = kx$, 则 u 可取任意实数, 故恒有 $\sin(u + kT) = T \sin u$. 取 $u = 0$, 得 $\sin(kT) = 0$; 取 $u = \frac{\pi}{2}$, 得 $\cos(kT) = T$. 因而 $T = 1$ 或 $T = -1$.

当 $T = 1$ 时, $\cos k = 1$, 所以 $k = 2m\pi$, 其中 $m \in \mathbf{Z}$. 当 $T = -1$ 时, $\cos(-k) = -1$, 所以 $\cos k = -1$, 从而 $k = (2m+1)\pi$, 其中 $m \in \mathbf{Z}$. 两种情况合并为 $k = m\pi$, $m \in \mathbf{Z}$.

反之, 若 $k = m\pi$, 当 m 为偶数时取 $T = 1$, 当 m 为奇数时取 $T = -1$, 均有 $\sin(kx + kT) = T \sin(kx)$. 所以实数 k 的取值范围为 $\pi\mathbf{Z}$.

2003 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 函数 $y = \sin x \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \cos x \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期 $T =$ _____.

【答案】 π

【解析】由和角公式, 原函数可化为 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$. 正弦函数的最小正周期为 2π , 所以原函数的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$.

2. 若 $x = \frac{\pi}{3}$ 是方程 $2\cos(x + \alpha) = 1$ 的解, 其中 $\alpha \in (0, 2\pi)$, 则 $\alpha =$ _____.

【答案】 $\frac{4\pi}{3}$

【解析】将 $x = \frac{\pi}{3}$ 代入方程, 得 $\cos\left(\frac{\pi}{3} + \alpha\right) = \frac{1}{2}$. 因为 $\alpha \in (0, 2\pi)$, 所以 $\frac{\pi}{3} + \alpha \in \left(\frac{\pi}{3}, \frac{7\pi}{3}\right)$. 在此区间内满足余弦值为 $\frac{1}{2}$ 的角只有 $\frac{5\pi}{3}$, 故 $\alpha = \frac{4\pi}{3}$.

3. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_5 = 3$, $a_6 = -2$, 则 $a_4 + a_5 + \cdots + a_{10} =$ _____.

【答案】 -49

【解析】等差数列的公差为 $d = a_6 - a_5 = -5$, 所以 $a_4 = 8$, $a_{10} = -22$. 从 a_4 到 a_{10} 共 7 项, 故 $a_4 + a_5 + \cdots + a_{10} = \frac{7(a_4 + a_{10})}{2} = -49$.

4. 已知定点 $A(0, 1)$, 点 B 在直线 $x + y = 0$ 上运动, 当线段 AB 最短时, 点 B 的坐标是_____.

【答案】 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

【解析】设 $B = (x, y)$, 由 B 在线 $x + y = 0$ 上, 得 $y = -x$. 因此 $|AB|^2 = x^2 + (y - 1)^2 = x^2 + (-x - 1)^2 = 2\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}$. 当且仅当 $x = -\frac{1}{2}$ 时取得最小值, 此时 $y = \frac{1}{2}$, 所以 B 的坐标为 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

5. 在正四棱锥 $P - ABCD$ 中, 若侧面与底面所成二面角的大小为 60° , 则异面直线 PA 与 BC 所成角的大小等于_____. (结果用反三角函数值表示)

【答案】 $\arctan 2$

【解析】设正方形底面边长为 a , 底面中心为 O , 侧棱高为 h , 并设 M 为 AB 的中点. 侧面与底面所成的二面角为 $\angle PMO = 60^\circ$, 且 $OM = \frac{a}{2}$, 所以在直角三角形 POM 中, $h = PO = OM \tan 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}a$.

取底面为水平面, 令 $A = \left(-\frac{a}{2}, -\frac{a}{2}, 0\right)$, $B = \left(\frac{a}{2}, -\frac{a}{2}, 0\right)$, $P = (0, 0, h)$. 则可取 $\overrightarrow{PA} = \left(-\frac{a}{2}, -\frac{a}{2}, -h\right)$, $\overrightarrow{BC} = (0, a, 0)$. 设异面直线所成的锐角为 φ , 则 $\cos \varphi = \frac{|\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{BC}|}{|\overrightarrow{PA}| |\overrightarrow{BC}|} = \frac{a^2/2}{a\sqrt{a^2/2 + h^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$. 因此 $\tan \varphi = 2$, 故 $\varphi = \arctan 2$.

6. 设集合 $A = \{x \mid |x| < 4\}$, $B = \{x \mid x^2 - 4x + 3 > 0\}$, 则集合 $\{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin A \cap B\} =$ _____.

【答案】 $[1, 3]$

【解析】由 $|x| < 4$, 得 $A = (-4, 4)$. 又因为 $x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3) > 0$, 所以 $B = (-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$. 于是 $A \cap B = (-4, 1) \cup (3, 4)$, 题目所求集合为 $A \setminus (A \cap B) = [1, 3]$.

7. 在 $\triangle ABC$ 中, $\sin A : \sin B : \sin C = 2 : 3 : 4$, 则 $\angle ABC =$ _____. (结果用反三角函数值表示)

【答案】 $\arccos \frac{11}{16}$

【解析】由正弦定理, 三角形的边长满足 $a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = 2 : 3 : 4$. 设 $a = 2k, b = 3k, c = 4k$, 由余弦定理 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$, 得 $9k^2 = 4k^2 + 16k^2 - 16k^2 \cos B$, 即 $\cos B = \frac{11}{16}$. 因此 $\angle ABC = B = \arccos \frac{11}{16}$.

8. 若首项为 a_1 , 公比为 q 的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和总小于这个数列的各项和, 则首项 a_1 , 公比 q 的一组取值可以是 $(a_1, q) =$ _____.

【答案】 $\left(1, \frac{1}{2}\right)$

【解析】取 $a_1 = 1, q = \frac{1}{2}$. 因为 $a_1 > 0$ 且 $0 < q < 1$, 等比数列各项和为 $S_\infty = \frac{a_1}{1 - q} = 2$, 前 n 项和为 $S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q} = 2\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right)$. 所以 $S_\infty - S_n = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n > 0$, 即对任意正整数 n , 前 n 项和都小于数列各项的总和, 故这组取值符合题意.

9. 某国际科研合作项目成员由 11 个美国人, 4 个法国人和 5 个中国人组成, 现从中随机选出两位作为成果发布人, 则此两人不属于同一个国家的概率为_____. (结果用分数表示)

【答案】 $\frac{119}{190}$

【解析】成员总数为 $11 + 4 + 5 = 20$, 从中选出两人的总选法数为 $C_{20}^2 = 190$. 两人属于同一个国家的选法数为 $C_{11}^2 + C_4^2 + C_5^2 = 55 + 6 + 10 = 71$. 因此两人不属于同一个国家的概率为 $\frac{190 - 71}{190} = \frac{119}{190}$.

10. 方程 $x^3 + \lg x = 18$ 的根 $x \approx$ _____. (结果精确到 0.1)

【答案】 2.6

【解析】令 $F(x) = x^3 + \lg x - 18$, 定义域为 $x > 0$. 因为 $F'(x) = 3x^2 + \frac{1}{x \ln 10} > 0$, 所以 $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增, 方程至多有一个根. 又 $F(2.55) = 2.55^3 + \lg 2.55 - 18 \approx 16.5814 + 0.4065 - 18 < 0$, $F(2.65) = 2.65^3 + \lg 2.65 - 18 \approx 18.6096 + 0.4232 - 18 > 0$. 由连续性, 方程的根在 $(2.55, 2.65)$ 内, 精确到 0.1 为 2.6.

11. 已知点 $A\left(0, \frac{2}{n}\right)$, $B\left(0, -\frac{2}{n}\right)$, $C\left(4 + \frac{2}{n}, 0\right)$, 其中 n 为正整数, 设 S_n 表示 $\triangle ABC$ 外接圆的面积, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n =$ _____.

【答案】 4π

【解析】由于 A, B 关于 x 轴对称, 线段 AB 的垂直平分线为 x 轴, 设三角形外接圆圆心为 $O_n = (u_n, 0)$. 由 $O_n A = O_n C$, 得 $u_n^2 + \frac{4}{n^2} = \left(u_n - 4 - \frac{2}{n}\right)^2$, 从而 $u_n = \frac{4(n+1)}{2n+1}$. 外接圆半径满足 $R_n^2 = u_n^2 + \frac{4}{n^2}$, 所以 $u_n \rightarrow 2$, $R_n \rightarrow 2$. 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \pi R_n^2 = 4\pi$.

12. 给出问题: F_1, F_2 是双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{20} = 1$ 的焦点, 点 P 在双曲线上. 若点 P 到焦点 F_1 的距离等于 9, 求点 P 到焦点 F_2 的距离. 某学生的解答如下: 双曲线的实轴长为 8, 由 $|PF_1| - |PF_2| = 8$, 即 $|9 - |PF_2|| = 8$, 得 $|PF_2| = 1$ 或 17. 该学生的解答是否正确? 若正确, 请将他的解题依据填在下面空格内, 若不正确, 将正确的结果填在下面空格内_____.

【答案】 $|PF_2| = 17$

【解析】双曲线的标准方程中 $a^2 = 16$, 所以 $a = 4$, 焦距参数满足 $c^2 = a^2 + 20 = 36$, 从而两焦点距离 $|F_1 F_2| = 2c = 12$. 双曲线上任一点满足 $||PF_1| - |PF_2|| = 2a = 8$. 代入 $|PF_1| = 9$, 得 $|9 - |PF_2|| = 8$, 形式上得到 $|PF_2| = 1$ 或 17.

但若 $|PF_2| = 1$, 则 $|PF_1| + |PF_2| = 10 < |F_1 F_2| = 12$, 违反三角形两边之和大于第三边, 故该值不可能. 所以学生把两个代数结果都保留是不正确的, 正确结果为 $|PF_2| = 17$.

二、单选题

13. 下列函数中, 既为偶函数又在 $(0, \pi)$ 上单调递增的是 ()

A. $y = \tan |x|$

B. $y = \cos(-x)$

C. $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

D. $y = \left|\cot \frac{x}{2}\right|$

【答案】 C

【解析】选项 A 中, $y = \tan |x|$ 虽为偶函数, 但在 $(0, \pi)$ 内经过 $x = \frac{\pi}{2}$ 处的间断点, 不是单调递增函数. 选项 B 中, $y = \cos(-x) = \cos x$ 为偶函数, 但在 $(0, \pi)$ 上单调递减. 选项 C 中, $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos x$ 为偶函数, 且其导数为 $\sin x > 0$, 所以在 $(0, \pi)$ 上单调递增. 选项 D 中, $x \in (0, \pi)$ 时 $\left|\cot \frac{x}{2}\right| = \cot \frac{x}{2}$ 单调递减. 故选 C.

14. 在下列条件中, 可判断平面 α 与 β 平行的是 ()

A. α, β 都垂直于平面 γ

- B. α 内存在不共线的三点到 β 的距离相等
 C. l, m 是 α 内两条直线, 且 $l \parallel \beta, m \parallel \beta$
 D. l, m 是两条异面直线, 且 $l \parallel \alpha, m \parallel \alpha, l \parallel \beta, m \parallel \beta$

【答案】 D

【解析】若两个平面相交, 则一条同时平行于这两个平面的直线必平行于它们的交线. 选项 D 中, l, m 都同时平行于 α, β , 若 α 与 β 相交, 则 l, m 都平行于交线, 从而彼此平行, 这与 l, m 为异面直线矛盾. 因此 $\alpha \parallel \beta$.

选项 A 只说明两个平面有同一个法向方向, 不能排除相交; 选项 B 中三点可能分别落在 β 两侧的等距平面上; 选项 C 中两条直线不一定相交, 均不足以判断两平面平行. 故选 D.

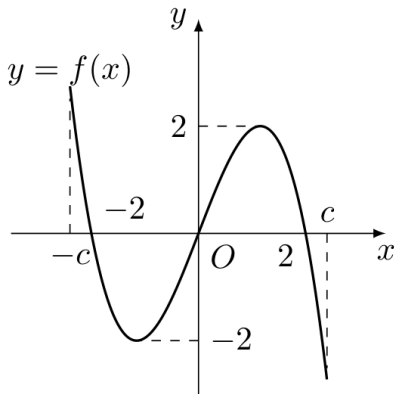
15. 在 $P(1,1), Q(1,2), M(2,3)$ 和 $N\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$ 四点中, 函数 $y = a^x$ 的图象与其反函数的图象的公共点只可能是点 ()

A. P B. Q C. M D. N

【答案】 D

【解析】若点 (x, y) 同时在函数 $y = a^x$ 及其反函数的图象上, 则必须满足 $y = a^x$ 且 $x = a^y$, 其中 $a > 0$ 且 $a \neq 1$. 对 $P(1,1)$, 由 $1 = a$ 得 $a = 1$, 函数没有反函数, 故不可能. 对 $Q(1,2)$, 由 $2 = a$ 得 $a = 2$, 但 $1 \neq 2^2$, 故不可能. 对 $M(2,3)$, 由 $3 = a^2$ 得 $a = \sqrt{3}$, 但 $2 \neq (\sqrt{3})^3$, 故不可能. 对 $N\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$, 由 $\frac{1}{4} = a^{1/2}$ 得 $a = \frac{1}{16}$, 并且 $\left(\frac{1}{16}\right)^{1/4} = \frac{1}{2}$, 满足两个条件. 因此公共点只可能是点 N , 选 D.

16. $f(x)$ 是定义在区间 $[-c, c]$ 上的奇函数, 其图象如图所示: 令 $g(x) = af(x) + b$, 则下列关于函数 $g(x)$ 的叙述正确的是 ()



第 16 题图

- A. 若 $a < 0$, 则函数 $g(x)$ 的图象关于原点对称
 B. 若 $a = -1, -2 < b < 0$, 则方程 $g(x) = 0$ 有大于 2 的实根
 C. 若 $a \neq 0, b = 2$, 则方程 $g(x) = 0$ 有两个实根
 D. 若 $a \geq 1, b < 2$, 则方程 $g(x) = 0$ 有三个实根

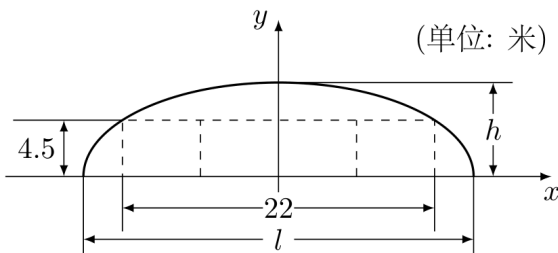
在定义域的任一连通区间内, $f'(x) = -\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\ln 2} \left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} \right) = -\frac{1}{x^2} - \frac{2}{(1-x^2)\ln 2} < 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 上均严格单调递减.

20. 如图, 某隧道设计为双向四车道, 车道总宽 22 米, 要求通行车辆限高 4.5 米, 隧道全长 2.5 千米, 隧道的拱线近似地看成半个椭圆形状.

(1) 若最大拱高 h 为 6 米, 则隧道设计的拱宽 l 是多少?

(2) 若最大拱高 h 不小于 6 米, 则应如何设计拱高 h 和拱宽 l , 才能使半个椭圆形隧道的土方工程量最小?

半个椭圆的面积公式为 $S = \frac{\pi}{4}lh$, 柱体体积等于底面积乘以高, 结果精确到 0.1 米.



第 20 题图

【解析】(1) 设半椭圆的长、短半轴分别为 $a = \frac{l}{2}$ 和 $b = h$, 则其方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. 由图中点 $(11, 4.5)$ 在椭圆上, 且 $h = b = 6$, 得 $\frac{11^2}{a^2} + \frac{4.5^2}{6^2} = 1$, 即 $\frac{121}{a^2} = \frac{7}{16}$. 所以 $a = \frac{44}{\sqrt{7}}$, $l = 2a = \frac{88}{\sqrt{7}} \approx 33.3$ m.

(2) 车道总宽和隧道长度固定, 土方工程量与半椭圆截面积 $S = \frac{\pi}{2}ab$ 成正比. 当 $h = b \geq 6$ 时, 仍有 $\frac{11^2}{a^2} + \frac{4.5^2}{b^2} = 1$. 由均值不等式, $1 = \frac{11^2}{a^2} + \frac{4.5^2}{b^2} \geq \frac{2 \cdot 11 \cdot 4.5}{ab}$, 所以 $ab \geq 99$. 等号成立的条件为 $\frac{11^2}{a^2} = \frac{4.5^2}{b^2} = \frac{1}{2}$, 从而 $a = 11\sqrt{2}$, $b = \frac{9\sqrt{2}}{2}$. 此时 $h = b \approx 6.4$ m ≥ 6 m, 且 $l = 2a = 22\sqrt{2} \approx 31.1$ m. 因此应设计为拱高约 6.4 m, 拱宽约 31.1 m.

21. 在以 O 为原点的直角坐标系中, 点 $A(4, -3)$ 为 $\triangle OAB$ 的直角顶点. 已知 $|AB| = 2|OA|$, 且点 B 的纵坐标大于零.

(1) 求向量 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标;

(2) 求圆 $x^2 - 6x + y^2 + 2y = 0$ 关于直线 OB 对称的圆的方程;

(3) 是否存在实数 a , 使抛物线 $y = ax^2 - 1$ 上总有关于直线 OB 对称的两个点? 若不存在, 说明理由; 若存在, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 设 $\overrightarrow{AB} = (u, v)$. 因为 $\triangle OAB$ 在 A 处为直角, 且 $|OA| = 5$, 所以 $u^2 + v^2 = |AB|^2 = 4|OA|^2 = 100$, $4u - 3v = 0$. 解得 $(u, v) = (6, 8)$ 或 $(-6, -8)$. 又 $B = A + (u, v)$ 的纵坐标大于零, 排除 $(-6, -8)$, 所以 $\overrightarrow{AB} = (6, 8)$, $B = (10, 5)$.

(2) 原圆可化为 $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 10$, 圆心为 $C_0 = (3, -1)$, 半径为 $\sqrt{10}$. 由 $B = (10, 5)$, 直线 OB 的方程为 $x-2y=0$. 点 C_0 关于此直线的对称点 $C_1 = (x, y)$ 满足 $\frac{x+3}{2} - 2 \cdot \frac{y-1}{2} = 0$, $\frac{y+1}{x-3} = -2$, 解得 $C_1 = (1, 3)$. 反射保持半径不变, 所以所求圆的方程为 $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 10$.

(3) 若 $a = 0$, 抛物线为直线 $y = -1$, 它关于斜率为 $\frac{1}{2}$ 的直线 OB 的对称图形是另一条直线, 至多与原直线有一个交点, 不可能存在关于 OB 对称的两个不同点. 因此只需讨论 $a \neq 0$. 此时设抛物线上关于直线 OB 对称的两个不同点为 $P_1(x_1, y_1)$ 、 $P_2(x_2, y_2)$. 线段 P_1P_2 的中点在直线 OB 上, 且 $P_1P_2 \perp OB$, 故 $\frac{x_1+x_2}{2} - (y_1+y_2) = 0$, $\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2} = -2$. 又因 $y_i = ax_i^2 - 1$, 第二个等式给出 $a(x_1+x_2) = -2$, 即 $x_1+x_2 = -\frac{2}{a}$. 代入第一个等式, 得 $x_1x_2 = \frac{5-2a}{2a^2}$. 因此 x_1, x_2 是方程 $x^2 + \frac{2}{a}x + \frac{5-2a}{2a^2} = 0$ 的两个根. 要有两个不同实根, 必须且只需 $\Delta = \frac{4}{a^2} - 4 \cdot \frac{5-2a}{2a^2} = \frac{4a-6}{a^2} > 0$, 即 $a > \frac{3}{2}$. 对任意这样的 a , 由所得两根构造的两点满足中点在对称轴上且连线垂直于对称轴, 确为关于 OB 对称的两个点, 故取值范围为 $a > \frac{3}{2}$.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ (n 为正整数) 是首项是 a_1 , 公比为 q 的等比数列.

(1) 求和: $a_1C_2^0 - a_2C_2^1 + a_3C_2^2, a_1C_3^0 - a_2C_3^1 + a_3C_3^2 - a_4C_3^3$;

(2) 由前一问的结果归纳概括出关于正整数 n 的一个结论, 并加以证明;

(3) 设 $q \neq 1$, S_n 是等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 求: $S_1C_n^0 - S_2C_n^1 + S_3C_n^2 - S_4C_n^3 + \cdots + (-1)^n S_{n+1}C_n^n$.

【解析】(1) 因为 $a_2 = a_1q, a_3 = a_1q^2, a_4 = a_1q^3$, 所以 $a_1C_2^0 - a_2C_2^1 + a_3C_2^2 = a_1 - 2a_1q + a_1q^2 = a_1(1-q)^2$, $a_1C_3^0 - a_2C_3^1 + a_3C_3^2 - a_4C_3^3 = a_1 - 3a_1q + 3a_1q^2 - a_1q^3 = a_1(1-q)^3$.

(2) 归纳结论为: 对任意正整数 n , 有 $a_1C_n^0 - a_2C_n^1 + a_3C_n^2 - \cdots + (-1)^n a_{n+1}C_n^n = a_1(1-q)^n$. 证明如下: 由 $a_{k+1} = a_1q^k$, 左端等于 $a_1 \sum_{k=0}^n C_n^k (-q)^k$. 根据二项式定理, 该式等于 $a_1(1-q)^n$, 结论成立.

(3) 因为 $q \neq 1$, 所以 $S_j = \frac{a_1(1-q^{j+1})}{1-q}$. 设所求式为 T , 则 $T = \frac{a_1}{1-q} \sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k (1-q^{k+1}) = \frac{a_1}{1-q} \left[\sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k - q \sum_{k=0}^n C_n^k (-q)^k \right]$. 因为 n 为正整数, 第一项为 $(1-1)^n = 0$, 第二项为 $q(1-q)^n$, 故 $T = -\frac{a_1q}{1-q} (1-q)^n = \frac{a_1q}{q-1} (1-q)^n$.

2003 年上海卷(春)

一、填空题

1. 已知函数 $f(x) = \sqrt{x} + 1$, 则 $f^{-1}(3) =$ _____.

【答案】 4

【解析】函数 $f(x) = \sqrt{x} + 1$ 的定义域为 $[0, +\infty)$, 且在该区间上单调递增, 因此反函数值 $f^{-1}(3)$ 就是方程 $f(x) = 3$ 的解. 解得 $\sqrt{x} + 1 = 3$, 即 $\sqrt{x} = 2$, 所以 $x = 4$, 且 4 满足定义域条件. 因此 $f^{-1}(3) = 4$.

2. 直线 $y = 1$ 与直线 $y = \sqrt{3}x + 3$ 的夹角为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{3}$

【解析】两条直线的斜率分别为 $m_1 = 0$ 和 $m_2 = \sqrt{3}$. 设它们的锐角夹角为 θ , 则由两直线夹角公式

$$\tan \theta = \left| \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2} \right| = \left| \frac{\sqrt{3} - 0}{1 + 0 \cdot \sqrt{3}} \right| = \sqrt{3}$$

由于锐角夹角满足 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 而在此区间内 $\tan \theta = \sqrt{3}$ 的唯一解为 $\theta = \frac{\pi}{3}$, 故夹角为 $\frac{\pi}{3}$.

3. 已知点 $P(\tan \alpha, \cos \alpha)$ 在第三象限, 则角 α 的终边在第_____象限.

【答案】 二

【解析】点 $P(\tan \alpha, \cos \alpha)$ 在第三象限, 所以其横、纵坐标都为负, 即 $\tan \alpha < 0$ 且 $\cos \alpha < 0$. 条件 $\cos \alpha < 0$ 说明角 α 的终边在第二或第三象限; 条件 $\tan \alpha < 0$ 说明终边在第二或第四象限. 两个范围的交集为第二象限, 因此角 α 的终边在第二象限.

4. 直线 $y = x - 1$ 被抛物线 $y^2 = 4x$ 截得线段的中点坐标是_____.

【答案】 (3, 2)

【解析】联立直线和抛物线方程. 由 $y = x - 1$ 得 $x = y + 1$, 代入 $y^2 = 4x$, 得到 $y^2 = 4(y + 1)$, $y^2 - 4y - 4 = 0$. 解得 $y = 2 \pm 2\sqrt{2}$, 于是两个交点分别为 $(3 + 2\sqrt{2}, 2 + 2\sqrt{2})$ 和 $(3 - 2\sqrt{2}, 2 - 2\sqrt{2})$. 线段中点的横、纵坐标分别为两交点对应坐标的平均值, 因此中点为

$$\left(\frac{3 + 2\sqrt{2} + 3 - 2\sqrt{2}}{2}, \frac{2 + 2\sqrt{2} + 2 - 2\sqrt{2}}{2} \right) = (3, 2)$$

5. 已知集合 $A = \{x \mid |x| \leq 2, x \in \mathbf{R}\}$, $B = \{x \mid x \geq a\}$, 且 $A \subseteq B$, 则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $(-\infty, -2]$

【解析】由 $|x| \leq 2$ 可得 $-2 \leq x \leq 2$, 所以 $A = [-2, 2]$. 又由 $x \geq a$ 得 $B = [a, +\infty)$. 要使区间 A 中的每个数都属于 B , 只需使其中的最小数 -2 也满足 $-2 \geq a$, 即 $a \leq -2$. 反之, 当 $a \leq -2$ 时, 任意 $x \in [-2, 2]$ 都有 $x \geq -2 \geq a$, 故确有 $A \subseteq B$. 因此 $a \in (-\infty, -2]$.

6. 已知 z 为复数, 则 $z + \bar{z} > 2$ 的一个充要条件是 z 满足_____.

【答案】 $z = u + iv$, 其中 $u > 1, u, v \in \mathbf{R}$

【解析】任取复数 z , 可唯一写成 $z = u + iv$, 其中 $u, v \in \mathbf{R}$. 于是 $\bar{z} = u - iv$, 从而 $z + \bar{z} = 2u$, $z + \bar{z} > 2 \iff 2u > 2 \iff u > 1$. 因此, $z = u + iv$, 其中 $u, v \in \mathbf{R}$ 且 $u > 1$, 是所求的一个充要条件; 反过来满足该条件的复数也都满足原不等式.

7. 若过两点 $A(-1, 0), B(0, 2)$ 的直线 l 与圆 $(x-1)^2 + (y-a)^2 = 1$ 相切, 则 $a =$ _____.

【答案】 $4 - \sqrt{5}$ 或 $4 + \sqrt{5}$

【解析】由两点式, 直线 l 的斜率为

$$\frac{2-0}{0-(-1)} = 2$$

所以 l 的方程为 $y = 2x + 2$, 即 $2x - y + 2 = 0$. 圆的圆心为 $C(1, a)$, 半径为 1. 直线与圆相切, 当且仅当圆心到直线的距离等于半径, 因此

$$\frac{|2 \cdot 1 - a + 2|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = 1$$

化简得 $|4 - a| = \sqrt{5}$, 于是 $4 - a = \pm\sqrt{5}$, 从而 $a = 4 - \sqrt{5}$ 或 $a = 4 + \sqrt{5}$.

8. 不等式 $(\lg 20)^{2 \cos x} > 1$ ($x \in (0, \pi)$) 的解为_____.

【答案】 $(0, \frac{\pi}{2})$

【解析】因为 $20 > 10$, 所以 $\lg 20 > 1$. 对于底数大于 1 的指数函数, 函数值大于 1 当且仅当指数大于 0, 故

$$(\lg 20)^{2 \cos x} > 1 \iff 2 \cos x > 0 \iff \cos x > 0$$

在给定区间 $x \in (0, \pi)$ 内, 余弦函数在第一象限为正, 在第二象限为负, 并且 $\cos \frac{\pi}{2} = 0$. 所以解集为 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$.

9. 8 名世界网球顶级选手在上海大师赛上分成两组, 每组各 4 人, 分别进行单循环赛, 每组决出前两名, 再由每组的第一名与另一组的第二名进行淘汰赛, 获胜者角逐冠、亚军, 败者角逐第三、四名, 则该大师赛共有_____场比赛.

【答案】 16

【解析】每组有 4 人, 单循环赛中任意两人恰比赛一次, 所以每组比赛场数为 $C_4^2 = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6$, 两组共 12 场. 两组第一名分别与另一组第二名比赛, 产生 2 场交叉淘汰赛; 这两场的胜者争夺冠、亚军, 败者争夺第三、四名, 再进行 2 场. 因而总场数为 $12 + 2 + 2 = 16$ 场.

10. 若正三棱锥底面边长为 4, 体积为 1, 则侧面和底面所成二面角的大小等于_____ (结果用反三角函数值表示).

【答案】 $\arctan \frac{3}{8}$

【解析】设正三棱锥顶点为 S , 底面中心为 O , 底面一边的中点为 M , 高为 $SO = h$. 底面是边长为 4 的正三角形, 其面积为 $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$. 由棱锥体积公式

$$1 = \frac{1}{3} \cdot 4\sqrt{3} \cdot h$$

得 $h = \frac{3}{4\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{4}$. 正三角形的内切半径为 $\frac{4\sqrt{3}}{6} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 所以 $OM = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. 由于 $SO \perp$ 底面, 且 $OM \perp BC$, 平面 SOM 垂直于棱 BC ; 其中 SM 与 OM 的夹角就是侧面与底面所成的二面角 θ . 在直角三角形 SOM 中

$$\tan \theta = \frac{SO}{OM} = \frac{\sqrt{3}/4}{2\sqrt{3}/3} = \frac{3}{8}$$

因此 $\theta = \arctan \frac{3}{8}$.

11. 若函数 $y = x^2 + (a+2)x + 3, x \in [a, b]$ 的图象关于直线 $x = 1$ 对称, 则 $b =$ _____.

【答案】 6

【解析】抛物线方程为 $y = x^2 + (a+2)x + 3$, 其对称轴为

$$x = -\frac{a+2}{2}$$

题设对称轴为 $x = 1$, 所以 $-\frac{a+2}{2} = 1$, 得 $a = -4$. 函数图象只取定义区间 $[a, b]$. 要使这个区间截得的图象仍关于 $x = 1$ 对称, 区间端点必须关于 $x = 1$ 对称, 即

$$\frac{a+b}{2} = 1$$

代入 $a = -4$, 得 $\frac{-4+b}{2} = 1$, 所以 $b = 6$.

12. 设 $f(x) = \frac{1}{2^x + \sqrt{2}}$, 利用课本中推导等差数列前 n 项和公式的方法, 可求得 $f(-5) + f(-4) + \dots + f(0) + \dots + f(5) + f(6)$ 的值为_____.

【答案】 $3\sqrt{2}$

【解析】把 $f(k)$ 与 $f(1-k)$ 配成一对. 对任意实数 k , 令 $t = 2^{k-1/2} > 0$, 则 $2^k = \sqrt{2}t$, 且 $2^{1-k} = \sqrt{2}t^{-1}$. 因此 $f(k) = \frac{1}{\sqrt{2}(t+1)}, f(1-k) = \frac{1}{\sqrt{2}(1+t^{-1})} = \frac{t}{\sqrt{2}(t+1)}$ 从而 $f(k) + f(1-k) = \frac{1}{\sqrt{2}}$. 题中各项正好可配成 $f(-5) + f(6), f(-4) + f(5), f(-3) + f(4), f(-2) + f(3), f(-1) + f(2), f(0) + f(1)$, 共 6 对. 每对和均为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$, 所以原式等于 $\frac{6}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2}$.

二、单选题

13. 关于直线 a, b, l 以及平面 M, N , 下列命题中正确的是 ()

- A. 若 $a \parallel M, b \parallel M$, 则 $a \parallel b$
 B. 若 $a \parallel M, b \perp a$, 则 $b \perp M$
 C. 若 $a \subset M, b \subset M$, 且 $l \perp a, l \perp b$, 则 $l \perp M$
 D. 若 $a \perp M, a \parallel N$, 则 $M \perp N$

【答案】 D

【解析】逐项判断. 选项 A 中, 两条直线分别平行于同一平面时, 它们可以取同一方向, 也可以取不同方向, 因此不能推出 $a \parallel b$. 选项 B 只说明 $b \perp a$, 没有说明 b 垂直于平面 M 内两条相交直线, 所以不能推出 $b \perp M$. 选项 C 中, 若 $a \parallel b$ 且二者都在平面 M 内, 可以在 M 内取一条同时垂直于 a, b 的直线 l , 此时条件成立但 l 不垂直于 M , 故条件不足.

选项 D 中, $a \perp M$ 表明直线 a 的方向是平面 M 的法向方向; 又因 $a \parallel N$, 这个法向方向平行于平面 N . 因而平面 N 含有一个垂直于平面 M 的方向, 按照平面垂直的判定定理, $M \perp N$. 所以正确命题为 D.

14. 复数 $z = \frac{m-2i}{1+2i}$ ($m \in \mathbf{R}$, i 为虚数单位) 在复平面上对应的点不可能位于 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【答案】 A

【解析】分子、分母同乘以分母的共轭 $1-2i$, 得到

$$z = \frac{(m-2i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} = \frac{m-4-(2m+2)i}{5} = \frac{m-4}{5} - \frac{2m+2}{5}i$$

所以对应点的横坐标和纵坐标分别为 $X = \frac{m-4}{5}$ 和 $Y = -\frac{2m+2}{5}$. 若点在第一象限, 则应同时满足 $X > 0$ 与 $Y > 0$, 即 $m > 4$ 且 $m < -1$, 矛盾, 所以第一象限不可能.

另一方面, 取 $m < -1$ 时 $X < 0, Y > 0$, 可在第二象限; 取 $-1 < m < 4$ 时 $X < 0, Y < 0$, 可在第三象限; 取 $m > 4$ 时 $X > 0, Y < 0$, 可在第四象限. 因此不可能位于第一象限, 选 A.

15. 把曲线 $y \cos x + 2y - 1 = 0$ 先沿 x 轴向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位, 再沿 y 轴向下平移一个单位, 得到的曲线方程是 ()

- A. $(1-y) \sin x + 2y - 3 = 0$ B. $(y-1) \sin x + 2y - 3 = 0$
 C. $(y+1) \sin x + 2y + 1 = 0$ D. $-(y+1) \sin x + 2y + 1 = 0$

【答案】 C

【解析】设原曲线上点的坐标为 (X, Y) , 平移后的点坐标为 (x, y) . 先向右平移 $\frac{\pi}{2}$, 有 $X = x - \frac{\pi}{2}$, $Y = y$, 代入原方程得

$$y \cos \left(x - \frac{\pi}{2} \right) + 2y - 1 = 0$$

即 $y \sin x + 2y - 1 = 0$. 再向下平移 1 个单位, 此时原曲线中的纵坐标应取 $Y = y + 1$, 所以

$$(y+1) \sin x + 2(y+1) - 1 = 0$$

整理得 $(y+1) \sin x + 2y + 1 = 0$, 对应选项 C.

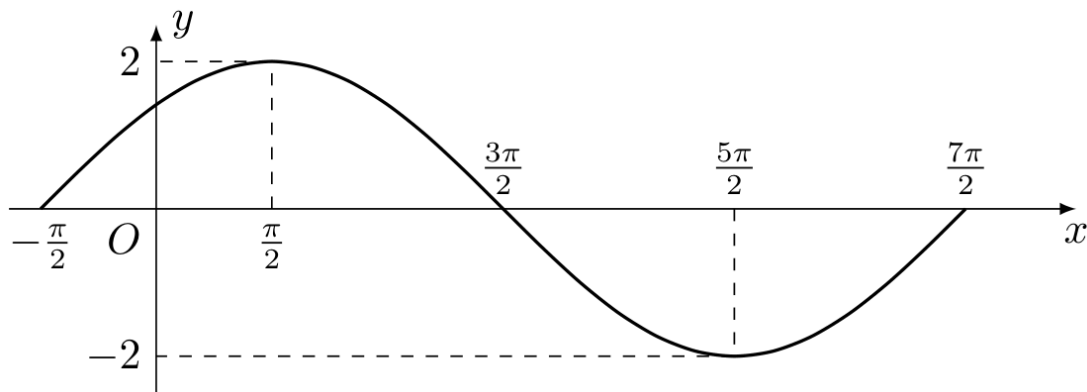
临界点为 1, 5. 在 $x < 1$ 时分子为正、分母为负; 在 $1 < x < 5$ 时分子和分母都为正; 在 $x > 5$ 时分子为负、分母为正. 因而第二个不等式的解集为 $(1, 5)$.

两个解集取交集, 得到

$$((-\infty, 2) \cup (4, +\infty)) \cap (1, 5) = (1, 2) \cup (4, 5)$$

所以不等式组的解集为 $x \in (1, 2) \cup (4, 5)$.

18. 已知函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$, ($A > 0$, $\omega > 0$, $x \in \mathbf{R}$) 在一个周期内的图象如图所示, 求直线 $y = \sqrt{3}$ 与函数 $f(x)$ 图象的所有交点的坐标.



第 18 题图

【解析】由图象可读出最大值为 2, 最小值为 -2, 所以振幅 $A = 2$. 图象在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处取得最大值, 在 $x = \frac{5\pi}{2}$ 处取得最小值, 这两点相隔半个周期, 因此 $\frac{T}{2} = \frac{5\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 2\pi$, $T = 4\pi$. 又 $T = \frac{2\pi}{\omega}$, 故 $\omega = \frac{1}{2}$. 图象在 $x = -\frac{\pi}{2}$ 处过原点且向上穿过 x 轴, 所以可取相位为 $\frac{\pi}{4}$, 从而

$$f(x) = 2 \sin\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$$

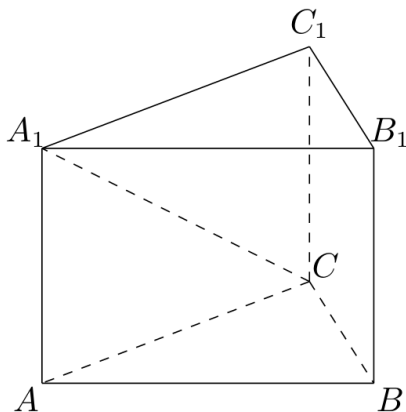
令函数值等于直线的纵坐标 $\sqrt{3}$, 得到 $2 \sin\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{3}$, $\sin\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此 $\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ 或 $\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$, $k \in \mathbf{Z}$. 分别解得 $x = \frac{\pi}{6} + 4k\pi$ 或 $x = \frac{5\pi}{6} + 4k\pi$. 所有交点为 $\left(\frac{\pi}{6} + 4k\pi, \sqrt{3}\right)$ 或 $\left(\frac{5\pi}{6} + 4k\pi, \sqrt{3}\right)$, $k \in \mathbf{Z}$.

19. 已知三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$, 在某个空间直角坐标系中, $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} \frac{m}{2}, \frac{\sqrt{3}m}{2}, 0 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC} = \{m, 0, 0\}$,

$\overrightarrow{AA_1} = \{0, 0, n\}$, 其中 $m, n > 0$.

(1) 证明: 三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 是正三棱柱;

(2) 若 $m = \sqrt{2}n$, 求直线 CA_1 与平面 A_1ABB_1 所成角的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 由题给向量的长度, $|AB| = \sqrt{\left(\frac{m}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{3}m}{2}\right)^2} = m$, $|AC| = m$. 又

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \left(\frac{m}{2}, \frac{\sqrt{3}m}{2}, 0\right)$$

所以 $|BC| = m$. 因而 $AB = BC = CA = m$, 底面三角形 ABC 是正三角形.

向量 $\overrightarrow{AA_1} = (0, 0, n)$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{AC}$ 的内积分别为 0, 所以 $AA_1 \perp AB$ 且 $AA_1 \perp AC$. 由于 AB , AC 是平面 ABC 内相交的两条直线, 得 $AA_1 \perp$ 平面 ABC . 三棱柱的另两条侧棱分别平行于 AA_1 , 故它是直三棱柱; 其底面又是正三角形, 所以 $ABC - A_1B_1C_1$ 是正三棱柱.

(2) 平面 A_1ABB_1 内有相交直线 AB 和 AA_1 . 取该平面的法向量

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AA_1} = \left(-\frac{\sqrt{3}mn}{2}, -\frac{mn}{2}, 0\right)$$

则 $|\mathbf{n}| = mn$. 直线 CA_1 的方向向量可取 $\mathbf{d} = \overrightarrow{CA_1} = (-m, 0, n)$, $|\mathbf{d}| = \sqrt{m^2 + n^2}$. 计算得

$$|\mathbf{d} \cdot \mathbf{n}| = \frac{\sqrt{3}m^2n}{2}$$

设直线 CA_1 与平面 A_1ABB_1 所成的角为 θ . 由直线与平面所成角的向量公式,

$$\sin \theta = \frac{|\mathbf{d} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{d}| |\mathbf{n}|} = \frac{\sqrt{3}m}{2\sqrt{m^2 + n^2}}$$

当 $m = \sqrt{2}n$ 时, $\sqrt{m^2 + n^2} = \sqrt{3}n$, 故

$$\sin \theta = \frac{\sqrt{3} \cdot \sqrt{2}n}{2\sqrt{3}n} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

由于线面角满足 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, 所以 $\theta = \frac{\pi}{4}$.

20. 已知函数 $f(x) = \frac{x^{\frac{1}{3}} - x^{-\frac{1}{3}}}{5}$, $g(x) = \frac{x^{\frac{1}{3}} + x^{-\frac{1}{3}}}{5}$.

(1) 证明 $f(x)$ 是奇函数, 并求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 分别计算 $f(4) - 5f(2)g(2)$ 和 $f(9) - 5f(3)g(3)$ 的值, 由此概括出涉及函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的对所有不等于零的实数 x 都成立的一个等式, 并加以证明.

【解析】(1) 函数中的负一次方根要求 $x \neq 0$, 故定义域为 $\mathbf{R} \setminus \{0\}$. 对任意定义域内的 x , 利用实数立方根的奇性, $(-x)^{1/3} = -x^{1/3}$, $(-x)^{-1/3} = -x^{-1/3}$. 于是

$$f(-x) = \frac{-x^{1/3} + x^{-1/3}}{5} = -\frac{x^{1/3} - x^{-1/3}}{5} = -f(x)$$

所以 $f(x)$ 是奇函数.

对 $x \neq 0$ 求导, 得

$$f'(x) = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{3} x^{-2/3} + \frac{1}{3} x^{-4/3} \right) = \frac{x^{-2/3} + x^{-4/3}}{15} = \frac{x^{2/3} + 1}{15x^{4/3}}$$

由于 $x^{2/3} > 0$ 且 $x^{4/3} > 0$, 所以 $f'(x) > 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上都单调递增.

(2) 令 $a = 2^{1/3}$. 则 $4^{1/3} = a^2$, $4^{-1/3} = a^{-2}$, 从而

$$f(4) = \frac{a^2 - a^{-2}}{5}$$

另一方面,

$$5f(2)g(2) = 5 \cdot \frac{(a - a^{-1})(a + a^{-1})}{25} = \frac{a^2 - a^{-2}}{5} = f(4)$$

故 $f(4) - 5f(2)g(2) = 0$. 再令 $b = 3^{1/3}$, 则

$$f(9) = \frac{b^2 - b^{-2}}{5} = 5 \cdot \frac{(b - b^{-1})(b + b^{-1})}{25} = 5f(3)g(3)$$

所以 $f(9) - 5f(3)g(3) = 0$.

由这两个计算可猜想恒等式为 $f(x^2) = 5f(x)g(x)$. 对任意 $x \neq 0$, 实数立方根满足 $(x^2)^{1/3} = x^{2/3}$ 和 $(x^2)^{-1/3} = x^{-2/3}$, 因此

$$f(x^2) = \frac{x^{2/3} - x^{-2/3}}{5}$$

又

$$5f(x)g(x) = 5 \cdot \frac{(x^{1/3} - x^{-1/3})(x^{1/3} + x^{-1/3})}{25} = \frac{x^{2/3} - x^{-2/3}}{5}$$

两式相等, 故对所有 $x \in \mathbf{R} \setminus \{0\}$, 恒有 $f(x^2) = 5f(x)g(x)$.

21. 设 F_1, F_2 分别为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右两个焦点.

(1) 若椭圆 C 上的点 $A\left(1, \frac{3}{2}\right)$ 到 F_1, F_2 两点的距离之和等于 4, 写出椭圆 C 的方程;

(2) 设 K 是(1)中所得椭圆上的动点, 求线段 F_1K 的中点的轨迹方程;

(3) 已知椭圆具有性质: 若 M, N 是椭圆 C 上关于原点对称的两个点, 点 P 是椭圆上任意一点, 当直线 PM, PN 的斜率都存在, 并记为 k_{PM}, k_{PN} 时, 那么 k_{PM} 与 k_{PN} 之积是与点 P 位置无关的定值. 试对双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 写出具有类似特性的性质, 并加以证明.

【解析】(1) 椭圆上任一点到左、右两焦点的距离之和为 $2a$. 题设点 A 的距离和为 4, 所以 $2a = 4$, 得 $a = 2$. 又因 $A\left(1, \frac{3}{2}\right)$ 在椭圆上, 有

$$\frac{1^2}{2^2} + \frac{(3/2)^2}{b^2} = 1$$

即 $\frac{1}{4} + \frac{9}{4b^2} = 1$. 解得 $b^2 = 3$, 故椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

(2) 对所得椭圆, 焦点参数满足 $c^2 = a^2 - b^2 = 4 - 3 = 1$, 所以 $c = 1$, 左焦点为 $F_1 = (-1, 0)$. 设动点 $K(x, y)$, 线段 F_1K 的中点为 $Q(u, v)$. 则 $u = \frac{x-1}{2}$, $v = \frac{y}{2}$ 即 $x = 2u + 1$, $y = 2v$. 代入椭圆方程, 得

$$\frac{(2u+1)^2}{4} + \frac{(2v)^2}{3} = 1$$

整理为

$$\left(u + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{4v^2}{3} = 1$$

这就是中点 Q 的轨迹方程.

(3) 对双曲线, 设 $M(u, v)$ 、 $N(-u, -v)$ 是关于原点对称的两个点, $P(x, y)$ 是双曲线上任意一点, 并假设直线 PM , PN 的斜率存在. 由于斜率存在, $x - u \neq 0$ 且 $x + u \neq 0$. 于是 $k_{PM} = \frac{y-v}{x-u}$, $k_{PN} = \frac{y+v}{x+u}$ 从而

$$k_{PM}k_{PN} = \frac{y-v}{x-u} \cdot \frac{y+v}{x+u} = \frac{y^2 - v^2}{x^2 - u^2}$$

点 P, M 都在双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上, 所以 $y^2 = \frac{b^2}{a^2}x^2 - b^2$, $v^2 = \frac{b^2}{a^2}u^2 - b^2$. 两式相减, 得

$$y^2 - v^2 = \frac{b^2}{a^2}(x^2 - u^2)$$

代回斜率乘积, 得到

$$k_{PM}k_{PN} = \frac{b^2}{a^2}$$

因此, 双曲线具有如下类似性质: 若 M, N 是双曲线上关于原点对称的两点, 且 P 为双曲线上使 PM, PN 的斜率存在的任意一点, 则 $k_{PM}k_{PN}$ 恒等于与 P 的位置无关的定值 $\frac{b^2}{a^2}$.

22. 在一次人才招聘会上, 有 A、B 两家公司分别开出了它们的工资标准: A 公司允诺第一个月工资为 1500 元, 以后每年月工资比上一年月工资增加 230 元; B 公司允诺第一年月工资数为 2000 元, 以后每年月工资在上一年月工资基础上递增 5%, 设某人年初被 A、B 两家公司同时录取. 试问:

- (1) 若该人分别在 A 公司或 B 公司连续工作 n 年, 则他在第 n 年的月工资收入分别是多少?
- (2) 该人打算连续在一家公司工作 10 年, 仅从工资收入总量较多作为应聘的标准(不记其它因素), 该人应该选择哪家公司, 为什么?
- (3) 在 A 公司工作比在 B 公司工作的月工资收入最多可以多多少元?(精确到 1 元), 并说明理由.

【解析】(1) 记第 n 年的月工资分别为 A_n, B_n . A 公司满足 $A_1 = 1500, A_{n+1} = A_n + 230$ 所以 $\{A_n\}$ 是首项为 1500、公差为 230 的等差数列, 故

$$A_n = 1500 + 230(n-1) \text{ 元}$$

B 公司满足 $B_1 = 2000, B_{n+1} = 1.05B_n$ 所以 $\{B_n\}$ 是首项为 2000、公比为 1.05 的等比数列, 故

$$B_n = 2000(1.05)^{n-1} \text{ 元}$$

(2) 连续工作 10 年时, 每年的月工资总和最后都要乘以 12, 所以先比较各年的月工资数之和. A 公司的和为

$$S_A = \sum_{k=0}^9 (1500 + 230k) = 10 \cdot 1500 + 230 \cdot \frac{9 \cdot 10}{2} = 25350$$

B 公司的和为

$$S_B = \sum_{k=0}^9 2000(1.05)^k = 2000 \cdot \frac{1.05^{10} - 1}{1.05 - 1} \approx 25155.79$$

因为 $S_A > S_B$, 乘以相同的 12 后不改变大小, 所以十年工资总量选择 A 公司较多, 应选择 A 公司.

(3) 设第 n 年两家公司月工资之差为

$$d_n = A_n - B_n = 1500 + 230(n-1) - 2000(1.05)^{n-1}$$

相邻两年的差为

$$d_{n+1} - d_n = 230 - 2000(1.05)^n + 2000(1.05)^{n-1} = 230 - 100(1.05)^{n-1}$$

由于 $1.05^{17} \approx 2.2920 < 2.3 < 2.4066 \approx 1.05^{18}$, 且 $1.05 > 1$, 当 $1 \leq n \leq 18$ 时有 $1.05^{n-1} \leq 1.05^{17} < 2.3$, 从而 $d_{n+1} - d_n > 0$; 当 $n \geq 19$ 时有 $1.05^{n-1} \geq 1.05^{18} > 2.3$, 从而 $d_{n+1} - d_n < 0$. 因此 d_n 先递增, 且 $d_{19} - d_{18} > 0$, 再从 $d_{20} - d_{19} < 0$ 起递减, 所以最大值在 $n = 19$ 时取得.

$$d_{19} = 1500 + 230 \cdot 18 - 2000(1.05)^{18} \approx 5640 - 4813.24 \approx 826.76 \text{ 元}$$

精确到 1 元为 827 元.